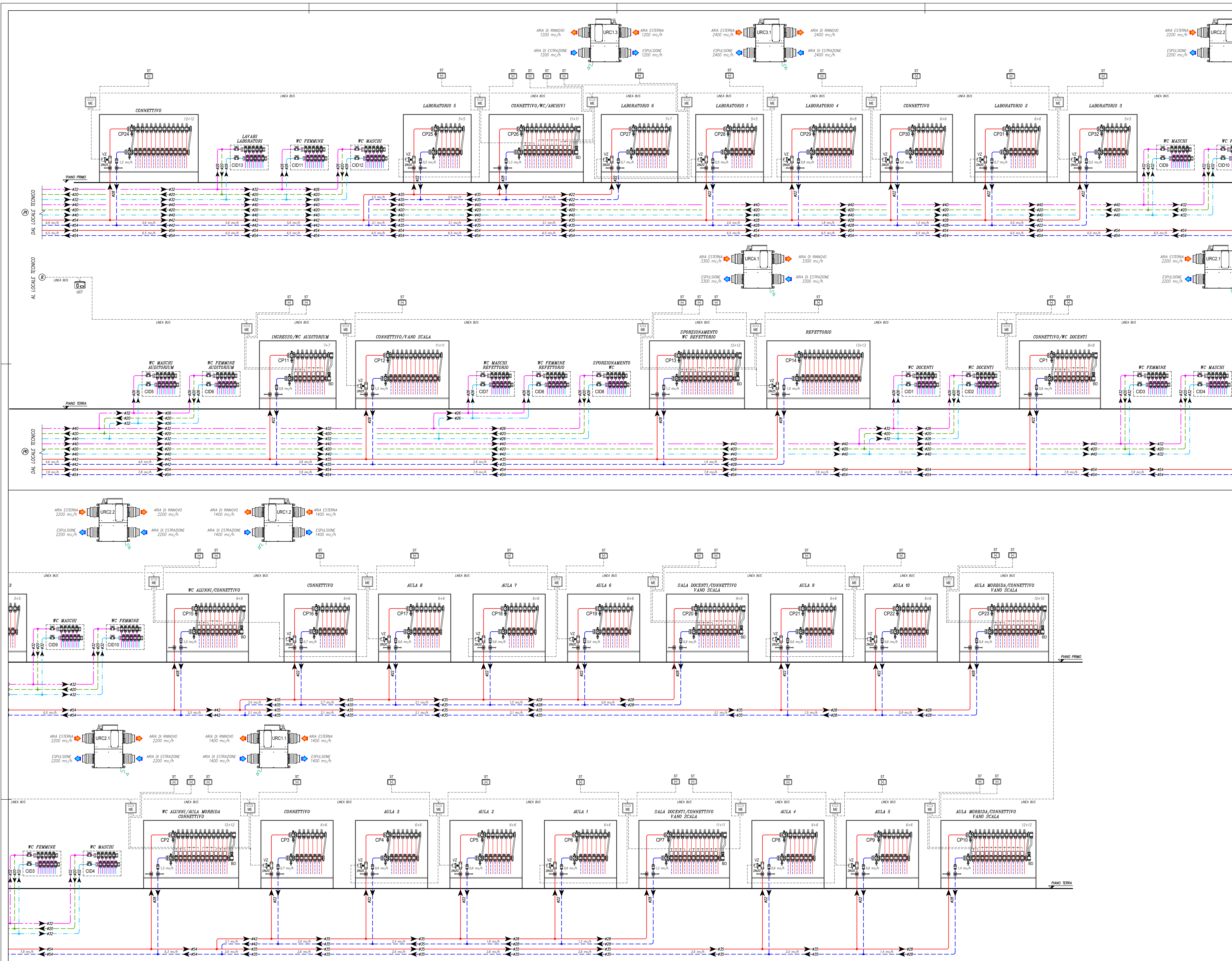




LEGENDA TUBAZIONI

- ACQUA FREDDA POTABILE
 - * TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PEAD PN16, PE100 SIGMA 80, A NORMA UNI EN 12201-2, IDONEE PER CONNETTE INERTE IN PRESSIONE, CON GIUNZIONI PER POLIURETANO MEDIANTE SALDATURA DI TESTA O MEDIANTE MANICOTTI ELETTRICISALDABILI.
 - * TUBAZIONI MULTISTRATO PN10 A NORMA UNI EN ISO 21003 IDONEE PER ACQUA POTABILE, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDO A COMPRESSIONE MECCANICA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCEA E SOTTOPAVIMENTO).
 - * TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PP PN10 A NORMA UNI EN ISO 15874 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA PER FUSIONE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCEA E SOTTOPAVIMENTO).
- ACQUA CALDA/RISCIOLO
 - * TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO A NORMA UNI EN 10255 CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI FILETTATI, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI ENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI).
 - * TUBAZIONI MULTISTRATO PN10 A NORMA UNI EN ISO 21003, IDONEE PER ACQUA POTABILE, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDO A COMPRESSIONE MECCANICA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI ENTRO LOCALE TECNICO, LINEE PRINCIPALI E TRATTI SOTTOTRACCEA E/SOTTOPAVIMENTO).
 - * TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PP PN10 A NORMA UNI EN ISO 15874 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA PER FUSIONE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (TRATTI INTERNI SOTTOTRACCEA E SOTTOPAVIMENTO).
- RISCALDAMENTO
 - * TUBAZIONI PRESALDATE PER TELERISCALDAMENTO (TR) IDONEE PER ESSERE INERTE IN PRESSIONE, CON GIUNZIONI PER POLIURETANO MEDIANTE SALDATURA DI TESTA O MEDIANTE MANICOTTI ELETTRICISALDABILI, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI ENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI).
 - * TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PN16 SERIE LEESEDA A NORMA UNI EN 10255, CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (COLLETTORI E TRATTI IN VISTA ENTRO LOCALE TECNICO).
 - * TUBAZIONI IN RAME A NORMA UNI EN 1057 "TIPO DURO" CON GIUNZIONI PER SALDOBRASTURA CAPILLARE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE, CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI IN VISTA ENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE).
 - * TUBAZIONI MULTISTRATO PN10 A NORMA UNI EN ISO 21003, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDO A COMPRESSIONE MECCANICA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO.
- PANNELLO RADIANTE
 - * TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO DOTATE DI BARRIERA ALLA DIFFUSIONE DELL'OSSIGENO FISSATE SU PANNELLI ISOLANTI DI POLIURETANO PRESALDATI ED ANNEGGIATE IN UN MASSETTO DI CALCESTRUZZO OPPORTUNAMENTE ARMATO.
- CIRCUITO PANNELLI SOLARI
 - * TUBAZIONI IN RAME A NORMA UNI EN 1057 "TIPO DURO" CON GIUNZIONI PER SALDOBRASTURA CAPILLARE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE, CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (COLLETTORI E TRATTI IN VISTA ENTRO LOCALE TECNICO).

TABELLA ISOLAMENTI A NORMA LEGGE 10/1991

DIAMETRO ESTERNO	TIPO DI POSA	TEMPERATURA FLUIDO DA -40°C A +10°C $\lambda = 0,037 \text{ W/m} \cdot \text{K} (40^\circ\text{C})$		TEMPERATURA FLUIDO DA -40°C A +10°C $\lambda = 0,042 \text{ W/m} \cdot \text{K} (40^\circ\text{C})$	
		SPESORE NECESSARIO (mm)	SPESORE IMPIANTO (mm)	SPESORE NECESSARIO (mm)	SPESORE IMPIANTO (mm)
< 20 mm	①	17,5	20	22	32
	②	8,8	20	11	13
	③	5,3	20	6,6	9
20-39 mm	①	26,5	30	32	32
	②	13,3	20	16	19
	③	8,0	20	9,6	13
40-59 mm	①	35,5	40	43	50
	②	17,8	20	21,5	32
	③	10,7	20	13	13
60-79 mm	①	44,5	50	54	64
	②	22,3	25	27	32
	③	13,4	20	16,2	19
80-99 mm	①	49	50	59	64
	②	24,5	25	29,5	32
	③	14,7	20	17,7	19
> 100 mm	①	54	60	64	64
	②	27	30	32	32
	③	16,2	20	19,2	32

① TUBAZIONI CON PERCORSO A VISTA ALL'ESTERNO O IN LOCALI NON RISCALDATI (1)
② TUBAZIONI SOTTOTRACCEA SU PARETI PERIMETRALI ESTERNE (0,5)
③ TUBAZIONI CON PERCORSO ENTRO STRUTTURE INTERNE (0,5)

COMUNE DI POGGIBONSI PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATTI DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA
EUTECNE
architettura | ingegneria

MANDATARI:
SINERGIE
Ing. G. Di Vittorio, 15
20077 - 00100 Roma
Tel. 06 5300985
Fax 06 5300986
www.sinergie.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO PIAPPI

COMITENTE:
COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Diabato

TITOLO			IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICO-SANITARIO Schema Almetrico "Scuola"			COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
REV. N.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO	C3AE	MD8	B
A	APR 2021	PROGETTO ESECUTIVO	F.PIAPPI	F.PIAPPI	F.PIAPPI			
B	GEN 2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA						